

2021 ~2022 学年第 一 学期

《 微积分 (一) 》课程考试试卷(A 卷)

一. 单项选择题(每小题 3 分, 6 个小题共 18 分, 将结果涂在答题卡上.)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题**正确**的是【 B 】

- A. 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛 B. 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛
C. 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛. D. 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛.

分析 令 $f(x) = \operatorname{sgn} x$ 单调有界, $x_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 但 $f(x_n) = (-1)^{n-1}$ 发散. 排除 A;

令 $f(x) = \operatorname{sgn} x$, 取 $x_n = n$, $f(x_n) \equiv 1$, 排除 C; 也排除 D.

单调有界收敛准则知 B 正确

2. 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + 2}{x^n + 1}$ 的间断点及类型是【 C 】

- A. $x = 1$ 是第一类间断点, $x = -1$ 是第二类间断点
B. $x = 1$ 是第二类间断点, $x = -1$ 是第一类间断点
C. $x = \pm 1$ 均是第一类间断点
D. $x = \pm 1$ 均是第二类间断点

分析 $f(x) = \begin{cases} 2, & |x| < 1 \\ 3/2, & x = 1 \\ 1, & |x| > 1 \end{cases}$, $x = -1$ 时函数无定义, $x = \pm 1$ 为跳跃间断点. 故选 C.

3. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是【 C 】

- A. $1 - e^{\sqrt{x}}$. B. $\sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1$. C. $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$. D. $1 - \cos \sqrt{x}$.

分析 $1 - e^{\sqrt{x}} \sim -\sqrt{x}$; $\sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1 \sim \frac{1}{2}\sqrt{x}$; $\ln(1+x) \sim x$, $-\ln(1-\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$

$\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln(1+x) - \ln(1-\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$; $1 - \cos \sqrt{x} \sim \frac{1}{2}x$. 故选 C.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 下列命题**错误**的是【 D 】

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$. B. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

- C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在. D. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

5. 曲线 $y = x \ln(e + \frac{1}{x})$ ($x > 0$) 的渐近线条数为 **【 1 】**.

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

分析 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(e + \frac{1}{x}) = +\infty$, 曲线无水平渐近线;

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(e + \frac{1}{x}) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e + t)}{t} = 0$, 曲线无铅直渐近线;

$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e + t) - 1}{t} = \frac{1}{e}$, 曲线有斜渐近线 $y = x + \frac{1}{e}$.

故选 B.

6. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ **【 A 】**

- A. 为正常数. B. 为负常数.
C. 恒为零. D. 不为常数.

分析 被积函数是以 2π 为周期的函数, 故 $F(x)$ 为常数, 且

$$F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_{-\pi}^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{\pi} (e^{\sin t} - e^{-\sin t}) \sin t dt > 0.$$

故选 A.

二. 填空题 (每小题 4 分, 4 个小题共 16 分, 将计算结果写在答题卡上.)

7. 曲线 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 对应于 $t = 1$ 处的法线方程为 $y + x - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} = 0$.

解 当 $t = 1$ 时, $x = \frac{\pi}{4}, y = \frac{1}{2} \ln 2$, $y'|_{t=1} = \frac{\frac{t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} \Big|_{t=1} = 1$,

所以法线方程为 $y - \frac{1}{2} \ln 2 = -1 \cdot (x - \frac{\pi}{4})$, 也就是 $y + x - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} = 0$.

8. 曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < 2\pi$) 的拐点是 **$(\pi, -2)$** .

解 $y' = \sin x + x \cos x - 2 \sin x$, $y'' = -x \sin x$, 令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$, $x = \pi$.

根据左右两侧二阶导数符号改变情况, 可知 $(\pi, -2)$ 是拐点.

9. 曲线 $y = \ln \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$) 的弧长为 **$\frac{1}{2} \ln 3$** .

解 $s = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{2} \ln 3.$

10. $y = 2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 $a_n = \frac{(\ln 2)^n}{n!}.$

解 由 $y = 2^x$, 则 $y^{(n)} = \ln^n 2 \cdot 2^x$, $y^{(n)}(0) = \ln^n 2$, 故麦克劳林公式中 x^n 项的系数为

$$a_n = \frac{(\ln 2)^n}{n!}.$$

三. 基本计算题 (每小题 7 分, 6 个小题共 42 分, 必须写出主要计算过程.)

11. 已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + x - 3}{x - 1} = b$, 求常数 a, b 的值.

解 当 $x \rightarrow 1$ 时, 因分母 $x - 1 \rightarrow 0$, 故分子 $ax^2 + x - 3 \rightarrow 0$,
即 $a = 2$.

$$b = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + x - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(2x + 3)}{x - 1} = 5.$$

12. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且满足 $f(x) = x^2 - x \cdot f(2) + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $f(x)$.

解 因 $f(x)$ 为连续函数, 故可设 $\int_0^1 f(x) dx = a$, 且

$$f(x) = x^2 - x \cdot f(2) + 2a,$$

$$a = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^2 - xf(2) + 2a) dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} f(2) + 2a,$$

解得 $a = \frac{1}{2} f(2) - \frac{1}{3},$

从而 $f(x) = x^2 - (x - 1)f(2) - \frac{2}{3}.$

令 $x = 2$ $f(2) = 2^2 - (2 - 1)f(2) - \frac{2}{3} \Rightarrow f(2) = \frac{5}{3}$

所以 $f(x) = x^2 - \frac{5}{3}(x - 1) - \frac{2}{3} = x^2 - \frac{5}{3}x + 1.$

13. 求极限 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n+i}.$

解 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n}$, (3分) 故 $l = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$ (5分) $= \ln(x+1) \Big|_0^1 = \ln 2$.

14. 计算定积分 $I = \int_0^1 x^3 \sqrt{1-x^2} dx$.

解法一 令 $x = \sin t$, 则 $dx = \cos t dt$,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 t - \cos^2 t) d(\cos t) = \left(\frac{1}{5} \cos^5 t - \frac{1}{3} \cos^3 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{15}. \end{aligned}$$

或由 Wallis 公式计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 t dt = \frac{2}{3} - \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$.

解法二 令 $\sqrt{1-x^2} = t$, 则 $-x dx = t dt$,

$$\begin{aligned} I &= -\int_1^0 (1-t^2) t^2 dt \\ &= \int_0^1 (t^2 - t^4) dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2}{15}. \end{aligned}$$

15. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $\lambda > 0$, 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$.

解 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$

$$\begin{aligned} &= -\int_0^{+\infty} x d e^{-\lambda x} = -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

16. 求微分方程 $xy' + y - e^x = 0$, $y(2) = 1$ 的特解.

解 原方程改写为 $y' + \frac{1}{x} y = \frac{e^x}{x}$,

所求通解为 $y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} (C + \int \frac{e^x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx)$

$$= \frac{1}{x} (C + e^x).$$

或 $(xy)' = e^x$ 直接得到 $xy = C + e^x$.

将初始条件 $y(2)=1$ 代入, 得 $C=2-e^2$, 特解为 $y=\frac{1}{x}(2-e^2+e^x)$

四. 综合题 (每小题 7 分, 2 个小题共 14 分, 必须写出主要过程.)

17. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)dt$, 求 $f^{(n)}(0)$ 的值 ($n \geq 2$).

解一 积分方程两边求导得 $f'(x)=2(x+1)+2f(x)$,

解得 $f(x)=Ce^{2x}-x-\frac{3}{2}$, 又 $f(0)=1$, 故 $f(x)=\frac{5}{2}e^{2x}-x-\frac{3}{2}$,

$n \geq 2$ 时, $f^{(n)}(0)=\frac{5}{2} \cdot 2^n$.

解二 $f'(x)=2(x+1)+2f(x)$

$f''(x)=2+2f'(x)$, $f'''(x)=2f''(x)$

$f^{(n)}(x)=2^{n-2}f''(x)(n \geq 2)$

$f(0)=1$, $f'(0)=2+2=4$, $f''(0)=10$, $f^{(n)}(0)=10 \cdot 2^{n-2}=5 \cdot 2^{n-1}$

18. 设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$, 又该抛物线与直线 $x=1$ 及 x 轴围成平面图形的面积为 $\frac{1}{3}$, 求 a, b, c 使该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积 V 最小.

解 由抛物线过原点知 $c=0$,

且 $\int_0^1 (ax^2+bx)dx = \frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b = \frac{1}{3}$, 即 $b = \frac{2}{3}(1-a)$,

从而 $V = \pi \int_0^1 (ax^2+bx)^2 dx = \pi(\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{3}b^2) = \pi(\frac{2}{135}a^2 + \frac{1}{27}a + \frac{4}{27})$

由 $\frac{dV}{da} = \pi(\frac{4}{135}a + \frac{1}{27}) = 0$ 得 $a = -\frac{5}{4}$, 又 $\frac{d^2V}{da^2} = \frac{4\pi}{135} > 0$,

故当 $a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 0$ 时, 旋转体体积最小.

五. 证明题 (每小题 5 分, 2 个小题共 10 分, 必须写出主要过程.)

19. 证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - 2021$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内只有两个不同的实根.

证 令 $F(x) = \frac{x}{e} - \ln x - 2021$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = +\infty$.

$F'(x) = \frac{1}{e} - \frac{1}{x} = \frac{x-e}{e \cdot x}$, $F'(e) = 0$, 当 $0 < x < e$ 时, $F'(x) < 0$; 当 $x > e$ 时, $F'(x) > 0$;

所以 $F(x)$ 在 $(0, e)$ 内单调下降, 在 $(e, +\infty)$ 内单调上升, (4 分) $F(e) = -2021 < 0$, 由零点定

理知, $F(x)$ 在 $(0, e)$ 和 $(e, +\infty)$ 内分别有唯一的零点, 故原方程在 $(0, +\infty)$ 内仅有两个不同的实根, 分别在 $(0, e)$ 和 $(e, +\infty)$ 内.

20. 设 $f''(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续且 $|f''(x)| \leq M$, $f(1) = 0$, 证明: $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{3}$.

证法一 将 $f(x)$ 在 $x_0 = 1$ 展开为一阶泰勒公式

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{1}{2!} f''(\xi)(x-1)^2, \quad \xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } 1 \text{ 之间}$$

注意 $f(1) = 0$, $\int_0^2 (x-1) dx = 0$,

$$\begin{aligned} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| &= \left| \frac{1}{2} \int_0^2 f''(\xi)(x-1)^2 dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^2 |f''(\xi)| (x-1)^2 dx \\ &= \frac{M}{2} \int_0^2 (x-1)^2 dx \leq \frac{M}{2} \frac{(x-1)^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{M}{3}. \end{aligned}$$

证法二 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 将 $F(x)$ 在 $x_0 = 1$ 展开为二阶泰勒公式

$$F(x) = F(1) + f(1)(x-1) + \frac{f'(1)}{2}(x-1)^2 + \frac{f''(\xi)}{6}(x-1)^3,$$

注意 $f(1) = 0$, 分别令 $x = 0, x = 2$, 则 $\exists \xi_1 \in (0, 1)$, $\xi_2 \in (1, 2)$ 使

$$\begin{aligned} F(0) &= F(1) + \frac{f'(1)}{2} + \frac{f''(\xi_1)}{6}(0-1)^3, \\ F(2) &= F(1) + \frac{f'(1)}{2} + \frac{f''(\xi_2)}{6}(2-1)^3, \end{aligned}$$

二式相减, 得 $\int_0^2 f(x) dx = F(2) - F(0) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{6}$, 由条件 $|f''(x)| \leq M$ 立即得

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{3}.$$